

Доклад по лабораторной работе №5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Артём Арутюнян

2026-03-21

1. Цели и задачи

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. 1. Цели и задачи

- SUID - разрешение на установку идентификатора пользователя. Это бит разрешения, который позволяет пользователю запускать исполняемый файл с правами владельца этого файла.

- SUID - разрешение на установку идентификатора пользователя. Это бит разрешения, который позволяет пользователю запускать исполняемый файл с правами владельца этого файла.
- SGID - разрешение на установку идентификатора группы. Принцип работы очень похож на SUID с отличием, что файл будет запускаться пользователем от имени группы, которая владеет файлом.

1.2 Цель лабораторной работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2. 2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Программа simpleid

```
guest@abarutynyan:~/lab5$  
guest@abarutynyan:~/lab5$ gcc simpleid.c  
guest@abarutynyan:~/lab5$ gcc simpleid.c -o simpleid  
guest@abarutynyan:~/lab5$ ./simpleid  
uid=1001, gid=1001  
guest@abarutynyan:~/lab5$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0  
:c0.c1023  
guest@abarutynyan:~/lab5$
```

Рисунок 1: результат программы simpleid

2.2 Программа simpleid2

```
guest@abartutynyan: /lab5$ gcc simpleid2.c
guest@abartutynyan:~/lab5$ gcc simpleid2.c
guest@abartutynyan:~/lab5$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@abartutynyan:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@abartutynyan:~/lab5$ su
Password:
root@abartutynyan:/home/guest/lab5# chown root:guest simpleid2
root@abartutynyan:/home/guest/lab5# chmod u+s simpleid2
root@abartutynyan:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
root@abartutynyan:/home/guest/lab5# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
root@abartutynyan:/home/guest/lab5# chmod g+s simpleid2
root@abartutynyan:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=0
root@abartutynyan:/home/guest/lab5#
exit
guest@abartutynyan:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@abartutynyan:~/lab5$
```

Рисунок 2: результат программы simpleid2

2.3 Программа readfile

```
guest@abarutynyan:~/lab5$ gcc readfile.c
readfile.c: In function 'main':
readfile.c:20:19: warning: comparison between pointer and integer
 20 | while (bytes_read == (buffer));
    |                   ^~
guest@abarutynyan:~/lab5$ gcc readfile.c -o readfile
readfile.c: In function 'main':
readfile.c:20:19: warning: comparison between pointer and integer
 20 | while (bytes_read == (buffer));
    |                   ^~
guest@abarutynyan:~/lab5$ su
Password:
root@abarutynyan:/home/guest/lab5# chown root:root readfile
root@abarutynyan:/home/guest/lab5# chmod -rwx readfile.c
root@abarutynyan:/home/guest/lab5# chmod u+s readfile
root@abarutynyan:/home/guest/lab5#
exit
guest@abarutynyan:~/lab5$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Permission denied
guest@abarutynyan:~/lab5$ ./readfile readfile.c
#include <stdio.h>
guest@abarutynyan:~/lab5$ ./readfile /etc/shadow
root:$y$j9T$Vr4/guest@abarutynyan:~/lab5$
guest@abarutynyan:~/lab5$ █
```

Рисунок 3: результат программы readfile

2.4 Исследование Sticky-бита

```
guest@abarutynyan:~/lab5$  
guest@abarutynyan:~/lab5$ echo test >> /tmp/file01.txt  
guest@abarutynyan:~/lab5$ cd /tmp  
guest@abarutynyan:/tmp$ chmod g+rxw file01.txt  
guest@abarutynyan:/tmp$ su guest2  
Password:  
guest2@abarutynyan:/tmp$ cd /tmp  
guest2@abarutynyan:/tmp$ cat file01.txt  
test  
guest2@abarutynyan:/tmp$ echo test2 >> file01.txt  
guest2@abarutynyan:/tmp$ cat file01.txt  
test  
test2  
guest2@abarutynyan:/tmp$ echo test3 > file01.txt  
guest2@abarutynyan:/tmp$ rm file01.txt  
rm: cannot remove 'file01.txt': Operation not permitted  
guest2@abarutynyan:/tmp$ su  
Password:  
root@abarutynyan:/tmp# chmod -t /tmp  
root@abarutynyan:/tmp#  
exit  
guest2@abarutynyan:/tmp$ echo test3 > file01.txt  
guest2@abarutynyan:/tmp$ rm file01.txt  
guest2@abarutynyan:/tmp$
```

Рисунок 4: исследование Sticky-бита

3. 3. Выводы



3.1 Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.